

Untuk memenuhi capaian pembelajaran, proyek akhir wajib memiliki komponen berikut:

1. Topik Project

Mahasiswa bebas menentukan topik project sesuai kebutuhan pengguna. Contoh topik:

- Sistem Inventaris Barang
- Sistem Perpustakaan
- Sistem Klinik
- Sistem Laundry
- Sistem Kasir
- Sistem Booking Ruangan
- Sistem Penyewaan Lapangan

2. Analisis Kebutuhan Sistem

Mahasiswa wajib melakukan analisis kebutuhan sistem kepada pengguna. Hasil analisis minimal berisi:

- Deskripsi singkat sistem
- Masalah yang ingin diselesaikan
- Pengguna sistem
- Kebutuhan fungsional sistem
- Kebutuhan non fungsional sistem

3. Memiliki Data Master dan CRUD

Untuk menambah kompleksitas project, setiap aplikasi wajib memiliki:

- Minimal 3 data master
- Minimal 1 data transaksi
- Minimal 4 tabel database
- Setiap data master wajib memiliki CRUD lengkap: Create, Read, Update, Delete
- Data transaksi wajib memiliki relasi dengan data master

Contoh data master dan transaksi:

Topik	Data Master Minimal	Data Transaksi Minimal
Perpustakaan	Buku, Anggota, Kategori	Peminjaman Buku
Inventaris	Barang, Kategori, Lokasi	Peminjaman Barang
Klinik	Pasien, Dokter, Obat	Pemeriksaan
Kasir	Produk, Kategori, Supplier	Penjualan
Laundry	Pelanggan, Layanan, Paket	Order Laundry

4. Ketentuan OOP

Aplikasi wajib menerapkan OOP minimal memiliki:

- Class Database
- Class untuk data master
- Class untuk data transaksi

Contoh class misalnya: Database, Barang, Kategori, Transaksi.

5. Fitur Minimal

- Dashboard
- CRUD data master 1
- CRUD data master 2
- CRUD data master 3
- Tambah dan tampil data transaksi
- Pencarian data
- Validasi form

7. Fitur Tambahan (Optional)

Mahasiswa wajib menambahkan minimal 2 fitur tambahan, misalnya:

- Filter data
- Laporan sederhana
- Cetak laporan
- Upload gambar
- Kode otomatis
- Status transaksi
- Hitung total otomatis